AVANCERAT · LÄRARHANDLEDNING

Smittor

Temat Smittor har en faktatext för var och en av de fem strukturerna, som brukar passa i åk 8–9. Varje vecka har klassen en läslektion och en modellektion om veckans text, så temat tar fem veckor. Varje elev har texten, en penna och papper till svaret. Du har tavlan, magneter, A4-ark och en tjock tuschpenna. Läs ett avsnitt till högt.

Läslektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Sätt ihop paren, så att den som läser mödosamt har en kamrat som kan läsa högt.
Frågan 0–5 min	Första gången börjar du lektionen så här: ”När du inte förstår ett ord eller en mening skaver det. Stryk under det.” Läs sedan textens fråga medan eleverna har texten nedvänd. Var och en säger sin gissning till den bredvid, och du skriver några på tavlan. Eleverna vänder upp texten, och ni ser på rubriken, bilderna och mellanrubrikerna. Red ut orden före läsningen.
Läs 5–35 min	Du läser ingressen och avsnitt 1 högt. I de två första texterna tänker du högt där, med orden i raden Tänk högt, och säger kärnan själv och skriver den på ett ark. Paren läser sedan avsnitt 2, 3 och 4, ett i taget. En läser högt och den andra följer med i texten, och båda stryker under det som skaver. Vid nästa avsnitt byter de, men den som läser mödosamt följer med varje gång.
Efter varje avsnitt	”Var skavde det?” och ”Vad har ni prövat?” Har avsnittet en bild: ”Var i bilden är vi nu?” Sedan säger var och en kärnan till den bredvid: vem eller vad avsnittet handlar om, och det viktigaste om det, med högst tio ord. Paret väljer den kärna som säger mest om hela avsnittet. Två eller tre par säger sin, klassen väljer en, och en elev skriver den på ett A4-ark som du sätter upp. Fråga: ”Hur hänger det ihop med det vi läste innan?” Blir tiden knapp läser du det sista avsnittet högt, och klassen säger kärnan direkt.
Sist 35–40 min	En elev läser kärnorna i följd. Fråga: ”Vet vi mer nu?” Var och en säger till den bredvid vad hen nu tror är svaret, och ni jämför med gissningarna. Spara arken till modellektionen.

Modellektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Rita textens modell tom på tavlan. Den ifyllda modellen vid texten visar ett möjligt resultat.
Kärnorna 0–5 min	Sätt upp arken i textens ordning, och en elev läser dem. Läs fördjupningen högt. Klassen säger fördjupningens kärna, och en elev skriver den på ett nytt ark.
Modellen 5–20 min	Modellen är ny, så du flyttar själv det första arket och säger varför. Sedan säger klassen var de andra hör hemma och varför, och du flyttar dem. Klassen namnger platserna, och raden Modellen har förslag.
Orden 20–25 min	Paren letar i texten efter orden som visar hur delarna hör ihop, och du skriver dem i modellen.
Svaret 25–40 min	Var och en berättar texten ur modellen för den bredvid, som säger vilken kärna som inte kom med. Sedan skriver var och en två till fyra meningar som svar på textens fråga och läser dem för den bredvid. Raden Lyssna efter säger vad ett svar ska ha med. Saknas något: ”Vilken kärna svarar på det?”

De fem modellerna

Tankekartan	Saken står i mitten, och varje del har ett eget fält.
Tidslinjen	Stegen står i tur och ordning längs en linje.
Venndiagrammet	Varje sak har en ring, och det som gäller båda står där ringarna går in i varandra. Handlar en kärna om en skillnad, gör ni två ark av den, ett i var ring.
Kedjan	Varje led är något som händer, och en pil visar vad det leder till.
Problem och lösning	Problemet och orsaken står till vänster, och lösningen och resultatet till höger.

När det skaver

Ett sätt i taget	Skriv de fyra sätten på ett A4-ark första gången och låt det sitta uppe: läs om meningen och den före och efter; leta efter en ledtråd i marginalen, i bilden eller i ett exempel; dela ordet; fråga en kamrat. Paren prövar ett sätt i taget, uppifrån. Hjälper inget, förklarar du kort, och en elev säger det med egna ord.
Inget understruket	Peka på ett ställe som brukar skava, som det i raden Det brukar skava, och säg: ”Säg det med egna ord.” Går det inte, har eleven hittat något som skaver, och hen stryker under det.
Kärnan håller inte	Kan eleven inte säga den: ”Var tappade du tråden?” Är den för lång: ”Vad kan vi stryka och ändå förstå?” Är den en rolig detalj: ”Är det viktigt eller intressant? Peka på meningarna som handlar om det.”
Mer stöd	Lyssna på några par i varje runda, och läs svaren. Den som inte förstår texten uppläst behöver annat stöd först. Den som förstår den uppläst men efter tre texter inte kan säga en kärna kan behöva Faktatextsamtal i grupp hos en speciallärare, också om hen läser orden mödosamt.

SMITTOR · FEM TEXTER

1 Kroppens försvar — Tankekartan

Frågan	Vem är det som ger dig feber: smittan eller din egen kropp? Och hur försvarar sig kroppen?
Ord före	smittämne (det som smittar, inte själva sjukdomen) · inflammation (kroppens svar, inte infektion) · cell (kroppens minsta levande del, inget rum)
Tänk högt	*”Hud, tårar, saliv, slem, flimmerhår, magsyra. Det är mycket på en gång, och det skaver. Jag läser om. Vad har de gemensamt? Alla finns där kroppen möter världen utanför. Vem eller vad? Muren. Det viktigaste? Den hindrar smittämnen från att komma in. Det om att man sväljer slemmet är spännande, men det är en detalj.”*
Det brukar skava	”Blir larmet stort”: om larmet blir stort, så höjer kroppen själv värmen (avsnitt 2)
Modellen	muren: ”första del” · larmet och ätarna: ”andra del” · specialisterna: ”också” · minnet: ”blir kvar”. I mitten står kroppens försvar. Fördjupningens kärna hör till minnet, för vaccinet bygger minnet i förväg.
Lyssna efter	din egen kropp · febern hör till larmet · ett försvar i fyra delar

2 Sjukdomen som försvann — Tidslinjen

Frågan	Hur många av människans sjukdomar har vi lyckats utrota helt, och hur gick det till?
Ord före	utrota (ta bort helt) · vaccin (skyddar, botar inte) · koppor (blåsor, inga koppar)
Tänk högt om	mumierna: ”Minst 3 000 år, och sedan mumier. Hur hänger det ihop? Jag läser om. Jo, utslagen på mumierna tyder på att sjukdomen är så gammal. Vem eller vad? Smittkopporna. Det viktigaste? De dödade människor i tusentals år.” (avsnitt 1)
Det brukar skava	”den milda” och ”den farliga”: kokoppor och smittkoppor (avsnitt 2)
Modellen	kopporna härjar: ”i minst 3 000 år” · Jenners försök: 1796 · jakten: 1967 · slutet: ”1977 till 1980”. Skriv tiden mellan stegen: tusentals år, 171 år och 10 år fram till 1977. Fördjupningens kärna om vaccinet i Sverige står mellan Jenners försök och jakten.
Lyssna efter	en enda, smittkoppor · vaccinet 1796, och från 1967 en ring av vaccinerade runt varje sjuk · världen fri 1980

3 Virus och bakterier — Venndiagrammet

Frågan	Hjälper antibiotika mot en förkylning, och varför?
Ord före	antibiotika (en medicin utifrån, ingen antikropp) · virus (ingen liten bakterie) · smittämne (det som smittar och gör sjuk, som virus och en del bakterier)
Det brukar skava	”det är cellen som gör arbetet”: värdcellen bygger de nya virusen (avsnitt 3)
Modellen	mitten: ”båda” · bakterien: ”av de två” · viruset: ”däremot”. Kärnan från avsnitt 4 delar ni på två ark, ett för bakterien och ett för viruset, med orden ”olika behandling” och ”däremot”. Fördjupningens kärna hör till bakterien.
Lyssna efter	nej · förkylning kommer av virus · byggda olika: antibiotika slår bara mot bakterier

4 När medicinen sviker — Kedjan

Frågan	Vem är det som blir resistent: människan eller bakterien? Och hur går det till?
Ord före	resistent (tål medicinen, inte immun) · antibiotika (inte mot virus) · infektion (inte inflammation)
Det brukar skava	urvalet: antibiotikan tar bort de känsliga, och de som redan var tåliga tar över (avsnitt 2)
Modellen	urvalet: ”eftersom några tål mer” · spridningen: ”det gör att” · följderna: ”därför”. Skriv ”av en slump” vid slumpen, det första ledet. Fördjupningens kärna visar slumpen och urvalet igen och står bredvid dem.
Lyssna efter	bakterien · slump och urval · kroppen vänjer sig inte

5 Gåtan på sjukhuset — Problem och lösning

Frågan	Varför dog fler mödrar hos läkarna än hos barnmorskorna, och vad gjorde man åt det?
Ord före	förlösa (hjälpa den som föder, inte föda) · klinik (här en avdelning på sjukhuset) · barnmorska (hjälper till vid förlossningar, ingen läkare)
Det brukar skava	”Läkare som studenter”: både läkare och studenter (avsnitt 3)
Modellen	febern: ”problemet var” · händerna: ”berodde på” · klorlösningen: ”en lösning” · motståndet: ”resultatet var tydligt, men”. Fördjupningens kärna hör till resultatet och står bredvid kärnan om motståndet.
Lyssna efter	från obduktionerna · något osynligt på händerna · klorlösningen tog bort det

Lärarens sida: Avancerat, text 1, Kroppens försvar

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Kroppens försvar har fyra delar, och febern är ett tecken på att försvaret arbetar. Texten är en beskrivning, och modellen är Tankekartan, blad 2. I vecka 1 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Vem är det som ger dig feber: smittan eller din egen kropp? Och hur försvarar sig kroppen?
Ord före läsningen	smittämne (det som smittar, inte själva sjukdomen) · inflammation (kroppens svar, inte infektion) · cell (kroppens minsta levande del, inget rum)
Tänk högt	*”Hud, tårar, saliv, slem, flimmerhår, magsyra. Det är mycket på en gång, och det skaver. Jag läser om. Vad har de gemensamt? Alla finns där kroppen möter världen utanför. Vem eller vad? Muren. Det viktigaste? Den hindrar smittämnen från att komma in. Det om att man sväljer slemmet är spännande, men det är en detalj.”*
1 Muren	Red ut: *”dess första del”*: immunförsvarets · *”i stället”*: där ingen tjock hud finns Lyssna efter: håller smittämnen ute · hud och slemhinnor Lockar: att du sväljer slemmet. *”Vad har huden, tårarna och magsyran gemensamt?”* Bilden: Vid siffran 1: huden, med smittämnena utanför
2 Larmet och ätarna	Red ut: *”Blir larmet stort”* (om larmet blir stort) · *”går på”* (angriper) Lyssna efter: kroppen larmar med inflammation och feber · ätarceller äter Lockar: varet i såret. *”Vem höjer värmen i kroppen?”* Sambandet: *”ändå igenom muren”*: det som muren inte stoppade Bilden: Vid siffran 2: blodkärlet med mer blod, och ätarcellerna vid såret
3 Specialisterna	Red ut: *”ett visst”* (ett bestämt) · *”hålla emot”* (bromsa smittan så länge) Lyssna efter: ett bestämt smittämne · antikroppar · dödar smittade celler Lockar: nyckeln i låset. *”Vad gör B-cellerna, och vad gör T-cellerna?”* Sambandet: *”också en tredje del”*: utöver ätarna i avsnitt 2 Bilden: Vid siffran 3 i den stora bilden, och nyckeln i den lilla
4 Minnet	Red ut: *”Kommer samma smittämne”* (om det kommer) · *”börja om”*: som första gången Lyssna efter: minnesceller blir kvar · snabbare nästa gång Lockar: förkylningarna. *”Vad händer när samma smittämne kommer en gång till?”* Sambandet: *”När infektionen är över”*: det som finns kvar efteråt
Om någon frågar	Finns det bakterier som inte gör oss sjuka? Ja, kroppen har ungefär lika många bakterier som egna celler, och det handlar text 3 om. Hjälper antibiotika mot virus? Nej, bara mot bakterier. Har vaccin fått någon sjukdom att försvinna? Ja, smittkoppor. WHO förklarade världen fri från dem 1980, och det handlar nästa text om.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Tankekartan för Kroppens försvar	
Fördjupningen	Red ut: dos: en omgång vaccin · 86 av 100 är 86 procent Lyssna efter: vaccin · minne utan sjukdom Lockar: 18 smittade, 154 miljoner. *”Vad gör ett vaccin med försvarets minne?”* Sambandet: *”i förväg”*: minnet från avsnitt 4, utan sjukdomen
Modellen	Ta fram Tankekartan, blad 2. I vecka 1 lägger du den första post-it-lappen och skriver det första ordet. Nederst i varje fält har bladet rader med ledtexten Hit hör. Där skriver paren det som hör till delen. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till, som får namnet Hör till minnet. Vaccinet bygger samma minne som avsnitt 4 beskriver.
Orden	första del (muren) · andra del (larmet och ätarna) · också (specialisterna) · blir kvar (minnet)
Svaret	Lyssna efter: din egen kropp · febern hör till larmet · ett försvar i fyra delar Så kan det låta: *”Min egen kropp. När något har tagit sig förbi muren larmar kroppen och höjer värmen. Då arbetar ätarna och specialisterna, och minnet gör att det går fortare nästa gång.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret om febern håller utan mässlingens två timmar.
Samtala	Varför börjar författaren med din egen feber? Varför kallar författaren delarna mur, larm och minne? Ett svar: med bilder ur vardagen går det att se ett osynligt arbete framför sig.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp. Figurerna På bordet: Fluent Emoji, © Microsoft Corporation, MIT-licens.

Tankekartan 2

Vad beskriver texten, och vilka delar har det?

Text: Kroppens försvar

Kroppens försvar

första del

andra del

också

blir kvar

Muren

Huden och slemmet hindrar smittämnen från att komma in.

Hit hör: hud, tårar och saliv, flimmerhår, magsyra

Larmet och ätarna

Kroppen larmar med feber, och ätarceller äter upp smittämnena.

Hit hör: inflammation, feber, ätarceller

Specialisterna

B-celler gör antikroppar, och T-celler dödar smittade celler.

Hit hör: B-celler, antikroppar, T-celler

Minnet

Minnesceller blir kvar, så nästa gång går det fortare.

Hit hör: minnesceller, fortare nästa gång, ett smittämne i taget

Hör till minnet

Vaccin ger minnesceller i förväg, utan sjukdomen.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 2, Sjukdomen som försvann

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Smittkoppor dödade människor i minst 3 000 år, tills vaccinet från 1796 och WHO:s jakt från 1967 gjorde världen fri från sjukdomen 1980. Texten är byggd i tidsordning, och modellen är Tidslinjen, blad 2. I vecka 2 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Hur många av människans sjukdomar har vi lyckats utrota helt, och hur gick det till?
Ord före läsningen	utrota (ta bort helt) · vaccin (skyddar, botar inte) · koppor (blåsor, inga koppar)
Tänk högt	*”Minst 3 000 år, och sedan mumier. Hur hänger det ihop? Jag läser om. Jo, utslagen på mumierna tyder på att sjukdomen är så gammal. Vem eller vad? Smittkopporna. Det viktigaste? De dödade människor i tusentals år, och ingen bot fanns. Det om mumierna är spännande, men de är tecknet och inte huvudsaken.”*
1 Tre tusen år med koppor	Red ut: *”Det tyder egyptiska mumier på”*: ett tecken, inget bevis · *”fick klara saken”* (utan hjälp) Lyssna efter: minst 3 000 år · många dog · ingen bot Lockar: mumierna. *”Hur länge fanns sjukdomen, och vad gjorde den?”*
2 · 1796: pojken och mjölkerskan	Red ut: *”den milda”*: kokoppor · *”den farliga”*: smittkoppor · *”Nelmes hand”*: mjölkerskans hand Lyssna efter: 1796 · kokoppor gav skydd · vaccination Lockar: ordet vacca. *”Vad gjorde Jenner, och vad hände med pojken?”* Sambandet: *”År 1796”*: nästa steg i tiden. *”Därför”* binder idén till försöket
3 · 1967: jakten	Red ut: *”ändå kvar”*: fast vaccinet fanns · *”omringad”*: ringen i bilden Lyssna efter: 1967 · leta upp varje sjuk · vaccinera alla omkring Lockar: inga sjuka djur. *”Vad gjorde WHO mer än att vaccinera många?”* Sambandet: *”171 år efter”* och *”Därför”*: vaccinet hade inte nått alla
4 · 1977 till 1980: slutet	Red ut: *”förklara”* (meddela högtidligt, inte förklara varför) · *”på naturlig väg”* (inte ur ett laboratorium) Lyssna efter: sista naturliga fallet 1977 · världen fri 1980 · den enda Lockar: Janet Parkers död. *”Vad hände 1977, och vad hände 1980?”* Sambandet: *”Tio år senare”*: jakten från 1967 når sitt mål Bilden: Merca i Somalia 1977 och England 1978 på kartan
Om någon frågar	Varför når stapeln för 1779 till 15 000 när texten säger 7 200? Stapeln är antalet döda, och texten räknar per miljon invånare. Sverige hade ungefär två miljoner invånare. Kom det fler epidemier i Sverige efter 1816? Ja, den sista stora kom 1874. Varför säger EU:s sida upp till hälften? Sjukdomen hade flera former. Texten har CDC:s genomsnitt.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Tidslinjen för Sjukdomen som försvann	
Fördjupningen	Red ut: församling: prästens område · *”7 200 av varje miljon”*: sju av tusen Lyssna efter: prästerna räknade · vaccinet 1801 och 1816 · färre dog Lockar: sju av tusen. *”Hur kan vi veta att vaccinet hjälpte i Sverige?”* Sambandet: *”mellan Jenner och WHO”*: mellan steg 2 och 3 Bilden: Staplarna före och efter 1801 och 1816
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad kommer först här?”* Den visar delar men ingen ordning. Ta sedan fram Tidslinjen, blad 2. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, som får namnet I Sverige, och drar ett streck in mellan steg 2 och steg 3. Vaccinationen i Sverige 1801 och 1816 ligger mellan 1796 och 1967, och lappen visar vad vaccinet gjorde i ett land.
Orden	i minst 3 000 år (kopporna härjar) · 1796 (Jenners försök) · 1967 (jakten) · 1977 till 1980 (slutet) Tiden emellan: tusentals år · 171 år · 10 år fram till 1977
Svaret	Lyssna efter: en enda, smittkoppor · vaccinet 1796, och från 1967 en ring av vaccinerade runt varje sjuk · världen fri 1980 Så kan det låta: *”En enda, smittkoppor. De fanns i minst 3 000 år. År 1796 kom vaccinet. Från 1967 letade WHO upp varje sjuk och vaccinerade alla runt omkring, och 1980 var världen fri.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för sjukdomen är utrotad fast viruset finns kvar.
Samtala	Varför ger författaren pojken och kocken namn? Varför står årtalen i rubrikerna? Ett svar: människorna gör historien verklig, och årtalen visar ordningen.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Tidslinjen 2

Vad händer, och i vilken ordning?

Text: Sjukdomen som försvann

Hur smittkopporna försvann

I Sverige

Prästernas siffror visar att vaccinet hjälpte i Sverige.

1

När: i minst 3 000 år

Steg 1: Kopporna härjar

Smittkoppor dödade människor i tusentals år, utan bot.

Tid emellan: tusentals år

2

När: 1796

Steg 2: Jenners försök

Jenner ympade en pojke med kokoppor, och det skyddade.

Tid emellan: 171 år

3

När: 1967

Steg 3: Jakten

WHO letade upp varje sjuk och vaccinerade alla omkring.

Tid emellan: 10 år fram till 1977

4

När: 1977 till 1980

Steg 4: Slutet

Smittkopporna blev 1980 den enda sjukdom vi har utrotat.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 3, Virus och bakterier

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Bakterier och virus kan ge samma tecken på sjukdom men är byggda och blir fler på olika sätt, och därför hjälper antibiotika bara mot bakterier. Texten jämför två saker, och modellen är Venndiagrammet, blad 1. I vecka 3 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Hjälper antibiotika mot en förkylning, och varför?
Ord före läsningen	antibiotika (en medicin utifrån, ingen antikropp) · virus (ingen liten bakterie) · smittämne (det som smittar och gör sjuk, som virus och en del bakterier)
1 Samma hosta, olika orsak	Red ut: *”blotta ögat”* (utan mikroskop) · *”det avgör”*: hur de är byggda avgör hjälpen Lyssna efter: båda är smittämnen · samma tecken utanpå Lockar: de två som hostar. *”Vad är lika hos virus och bakterier?”* Bilden: De två sida vid sida. Vad har båda? Arvsmassa
2 Bakterien	Red ut: *”Har bakterierna värme”* (om de har) Lyssna efter: en hel levande cell · delar sig på egen hand Lockar: två blir fyra, åtta. *”Vad klarar bakterien på egen hand?”* Sambandet: *”Av de två”*: bakterien och viruset, de två smittämnena i avsnitt 1 Bilden: Bakteriens delar: cellväggen, arvsmassan och delarna som bygger nytt
3 Viruset	Red ut: *”tar över”* (styr cellen) · *”det är cellen som gör arbetet”*: bygger virusen Lyssna efter: ingen cell · arvsmassa i ett skal · fler inne i celler Lockar: fabriken med ny ritning. *”Vad måste viruset ha för att bli fler?”* Sambandet: *”däremot”* och *”Medan”*: viruset ställs mot bakterien Bilden: De fyra stegen: in i cellen, tar över, byggs, lämnar
4 Behandlingen	Red ut: *”överhuvudtaget”* (inte alls) · *”rubbar”* (stör, sätter ur balans) Lyssna efter: antibiotika mot bakterier · ingenting mot virus · vaccin mot virus Lockar: citatet från 1177. *”Varför gör antibiotika ingenting mot ett virus?”* Sambandet: *”så olika byggda”*: hur de är byggda avgör behandlingen Bilden: Första bilden: bakterien har cellvägg, och viruset saknar den
Om någon frågar	Hur stora är de? En bakterie är några tusendels millimeter, och ett virus ungefär tusen gånger mindre, enligt Livsmedelsverket. Kan kroppen vänja sig vid antibiotika? Nej. Det är bakterierna som blir resistenta, och det handlar nästa text om.

Modellpasset: Venndiagrammet för Virus och bakterier	
Fördjupningen	Red ut: hekto: hundra gram · *”höll det gamla talet inte”* (det stämde inte) Lyssna efter: nyttiga bakterier · lika många som cellerna Lockar: två hekto, en mobiltelefon. *”Vad gör bakterierna som alltid bor på dig?”* Sambandet: *”Men långt ifrån alla”*: bakterier som inte gör oss sjuka
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad ska stå i mitten?”* Texten jämför två saker, och kartan visar inte vad som är lika och olika. Ta sedan fram Venndiagrammet, blad 1. Avsnitt 4 ger två post-it-lappar: i modellpasset delar gruppen avsnittets kärna på två lappar, en för var sida. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till, som får namnet Hör till bakterien. Normalfloran är bakterier, och texten nämner inga nyttiga virus.
Orden	båda (mitten) · av de två (bakterien) · däremot (viruset) Utan flik: gruppen skriver *”olika behandling”* och *”däremot”* vid lapparna från avsnitt 4.
Svaret	Lyssna efter: nej · förkylning kommer av virus · byggda olika: antibiotika slår bara mot bakterier Så kan det låta: *”Nej. En förkylning kommer av virus, och antibiotika slår mot delar som bakterier har och virus saknar. Mot virus gör den ingenting, men den rubbar kroppens egna bakterier.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret om antibiotika håller utan talet om avföring.
Samtala	Varför börjar författaren med tabletterna i badrumsskåpet? Varför tar författaren samma punkter i samma ordning för bakterien och viruset? Ett svar: läsaren känner igen sig, och samma ordning gör skillnaderna lätta att se.

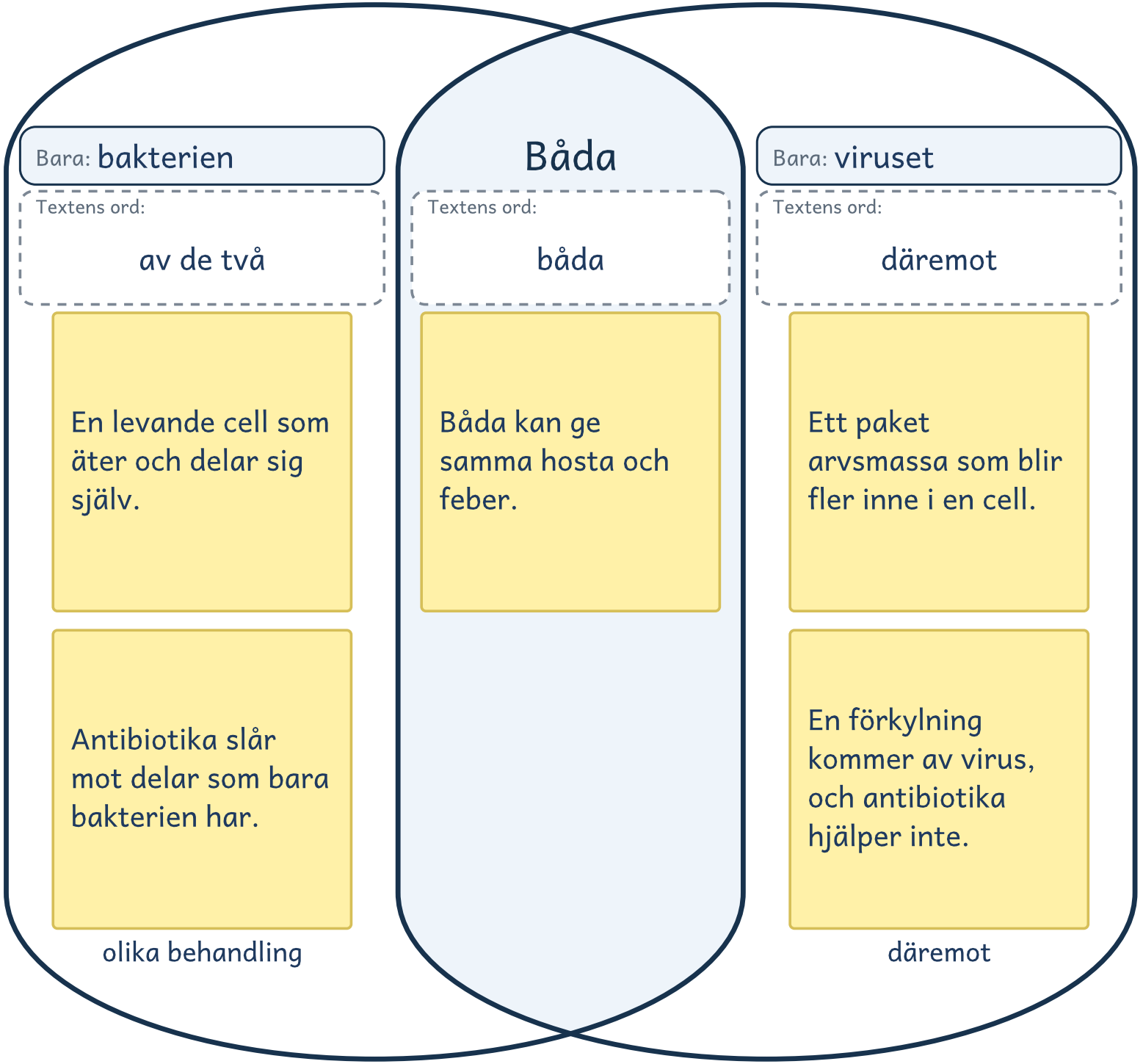
© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Venndiagrammet 1

Vilka två saker jämförs,
och vad är lika och vad är olika?

Text:

Virus och bakterier



Hör till bakterien

Nyttiga bakterier bor på dig, lika många som cellerna.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 4, När medicinen sviker

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Bakterier blir resistenta genom slump och urval, resistensen sprids, och då blir infektioner och operationer farligare. Texten förklarar orsak och verkan, och modellen är Kedjan, blad 1. I vecka 4 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Vem är det som blir resistent: människan eller bakterien? Och hur går det till?
Ord före läsningen	resistent (tål medicinen, inte immun) · antibiotika (inte mot virus) · infektion (inte inflammation)
1 Slumpen	Red ut: *”biter”*: verkar · växer till: blir fler · nitlott: lott utan vinst Lyssna efter: några få bakterier · tål lite mer · av en slump Lockar: miljarder lotter. *”Hur fick några bakterier sin mutation?”* Bilden: Rutan Före: några få mörka bland alla ljusa
2 Urvalet	Red ut: avkomman: de nya bakterierna · dosen: mängden medicin Lyssna efter: de känsliga dör · de tåliga blir kvar · tar över platsen Lockar: bakterier följer med till nästa människa. *”Vad gör antibiotikan med de känsliga och de tåliga?”* Sambandet: *”Eftersom några tål mer”*, alltså slumpen i avsnitt 1 Bilden: Rutorna Under och Efter: de ljusa dör, de mörka fyller platsen
3 Spridningen	Red ut: uppstod: blev till · *”Mottagaren”*: bakterien som får arvsanlagen Lyssna efter: mellan bakterier · mellan människor · över hela världen Lockar: filen till en kompis. *”Vilka två vägar går spridningen?”* Sambandet: *”det gör att”*, alltså sprids också de resistenta Bilden: De två vägarna: bakterie till bakterie, människa till människa
4 Följderna	Red ut: *”räknar med”*: utgår från · *”kopplades till”*: den döda hade resistenta bakterier Lyssna efter: infektioner svårare att bota · operationer och cancervård · farligare Lockar: 412 miljarder. *”Vad blir svårare och farligare när antibiotikan inte biter?”* Sambandet: *”Därför”*, alltså för att resistensen har spridits till många
Om någon frågar	Varför får man inte antibiotika mot förkylning? Den beror på virus, och antibiotika hjälper bara mot bakterier. Blir jag resistent av många kurer? Nej, det är bakterierna som blir det. Dödar antibiotika också nyttiga bakterier? Ja, den rubbar normalfloran i tarmen, på huden och i svalget. Går det lika fort i kroppen? Det visar inte försöket: skålen är ingen kropp.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Kedjan för När medicinen sviker	
Fördjupningen	Red ut: band: remsor tvärs över skålen · *”bröt igenom”*: började växa i nästa band Lyssna efter: band med starkare antibiotika · en mutation bryter igenom · tusen gånger, tio dagar Lockar: skålen stor som ett skrivbord. *”Vad hände vid varje ny gräns i skålen?”* Sambandet: *”Slumpen och urvalet”*, alltså avsnitt 1 och 2 i ett försök Bilden: Banden i skålen: starkast i mitten, bakterierna växer inåt
Modellen	Lägg först fram gruppens tidslinje från vecka 2 och fråga: *”Flikarna säger när. Var skriver vi varför?”* Den visar när, men inte varför. Ta sedan fram Kedjan, blad 1. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, med streck till led 1 och led 2. Försöket visar slumpen och urvalet om och om igen och är inget femte led.
Orden	eftersom några tål mer (urvalet) · det gör att (spridningen) · därför (följderna) Utan flik: gruppen skriver *”av en slump”* i led 1.
Svaret	Lyssna efter: bakterien · slump och urval · kroppen vänjer sig inte Så kan det låta: *”Det är bakterien. Några bakterier tål mer av en slump, och när antibiotikan dödar de andra tar de tåliga över. Sedan sprids de. Människan blir inte resistent men drabbas ändå.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan talet för den andra sortens antibiotika.
Samtala	Varför börjar författaren med en ask tabletter? Varför jämför hen bakterierna med lotter? Ett svar: asken är det vi litar på, och lotterna visar att ingen bakterie väljer.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Kedjan 1

Vad händer, och vad leder det till?

Text: När medicinen sviker

Varför antibiotika slutar hjälpa

Slumpen

Några få bakterier har en mutation och tål mer antibiotika.

av en slump

eftersom några tål mer

Urvalet

Antibiotikan rensar bort de svaga, och de tåliga fyller platsen.

det gör att

Spridningen

Resistensen sprids från bakterie till bakterie och med människor överallt.

därför

Följderna

Medicinen hjälper inte längre, så även operationer blir farligare.

En lapp till:

I skålen gav slump och urval tusen gånger tåligare bakterier.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 5, Gåtan på sjukhuset

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Mödrar dog i barnsängsfeber eftersom läkarna bar med sig smitta från obduktionerna på händerna, handtvätt i klorlösning löste det, och ändå dröjde det innan andra läkare ändrade sig. Texten har ett problem och en lösning, och modellen är Problem och lösning, blad 1. I vecka 5 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2, och de två som har dem i avsnitt 4 leder hela avsnittet.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Varför dog fler mödrar hos läkarna än hos barnmorskorna, och vad gjorde man åt det?
Ord före läsningen	förlösa (hjälpa den som föder, inte föda) · klinik (här en avdelning på sjukhuset) · barnmorska (hjälper till vid förlossningar, ingen läkare)
1 Problemet	Red ut: *”det var den som måste ner”*: dödligheten · *”gå efter”*: utgå från Lyssna efter: mödrar dog i feber · ingen visste varför · på sjukhuset Lockar: detektiven som letar. *”Vad var det ingen visste?”*
2 Ledtråden	Red ut: *”ingenting sådant”*: inget från de döda · födande: som föder Lyssna efter: fler dog hos läkarna · direkt från obduktionen · något följde med händerna Lockar: lukten på händerna. *”Vad gjorde läkarna som barnmorskorna inte gjorde?”* Sambandet: *”En ledtråd till problemet”*, alltså till febern i avsnitt 1 Bilden: Pilen från obduktionssalen går bara till läkarnas klinik
3 Lösningen	Red ut: *”läkare som studenter”*: både läkare och studenter · *”klarat provet”*: stämde Lyssna efter: läkarna måste tvätta i klorlösning · dödligheten sjönk kraftigt Lockar: att klor tar bort lukt. *”Vad ändrades i maj 1847, och vad hände sedan?”* Sambandet: *”Om hypotesen stämde fanns det en lösning”*, alltså hypotesen i avsnitt 2 Bilden: Handtvätten, mellan obduktionssalen och läkarnas klinik
4 Motståndet	Red ut: slår igenom: blir godtagen · *”fick liten verkan”*: få lyssnade Lyssna efter: det fungerade · det dröjde · ingen såg smittan Lockar: Holmes år 1843. *”Varför ändrade sig andra läkare inte genast?”* Sambandet: *”Resultatet var tydligt, men”*, alltså trots att färre dog
Om någon frågar	Varför står det andra tal på nätet? Källorna räknar olika år: hos läkarna dog 11 av 100 år 1846. Räcker tvål i dag? Hemma, ja. Vårdens personal desinfekterar händerna före och efter varje patient. Hur gick det för Semmelweis? Han dog 1865 på ett mentalsjukhus. Text 3 säger hundra miljarder. Varför? Två uppskattningar ur olika källor. Här räknas också virus.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Problem och lösning för Gåtan på sjukhuset	
Fördjupningen	Red ut: spann: från ett tal till ett annat · karantän: misstänkt smittade hålls för sig Lyssna efter: mätningar i dag · handtvätt minskar sjukdom · han fick rätt Lockar: en miljon barn. *”Vad visar mätningarna om handtvätt i dag?”* Sambandet: *”I dag”*, alltså resultatet nu och inte på 1840-talet Bilden: Staplarna är spann: från det lägsta till det högsta talet
Modellen	Lägg först fram gruppens kedja från vecka 4 och fråga: *”Var skriver vi det någon gör åt problemet?”* Den visar vad som leder till vad, men inte vad någon gör åt problemet. Ta sedan fram Problem och lösning, blad 1. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, med ett streck till fältet Resultatet. Där ligger lappen om motståndet. Att färre dog står på lappen från avsnitt 3.
Orden	problemet var (febern) · berodde på (händerna) · en lösning (klorlösningen) · resultatet var tydligt, men (motståndet)
Svaret	Lyssna efter: från obduktionerna · något osynligt på händerna · klorlösningen tog bort det Så kan det låta: *”Läkarna kom direkt från obduktioner och bar något osynligt på händerna till kvinnorna. Barnmorskorna gjorde inga obduktioner. När läkarna tvättade händerna i klorlösning dog långt färre.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan biljonen, men den visar varför tvål behövs.
Samtala	Varför berättar författaren om febern som en gåta? Varför får motståndet ett eget avsnitt? Ett svar: gåtan visar hur någon hittar en orsak, och motståndet visar att ett resultat inte räcker för att bli trodd.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Problem och lösning 1

Vad är problemet, och hur löses det?

Text: Gåtan på sjukhuset

problemet var

Problemet

Vad är fel eller svårt?

Febern

Mödrar dog i feber, och ingen visste varför.

berodde på

Orsaken

Vad beror det på?

Händerna

Bara läkarna kom från obduktioner och bar något på händerna.

en lösning

Lösningen

Vad gör man åt det?

Klorlösningen

Läkarna måste tvätta händerna i klorlösning, och färre dog.

resultatet var tydligt, men

Resultatet

Hur gick det?

Motståndet

Det fungerade, men andra läkare trodde länge inte på det.

En lapp till:

I dag visar mätningar att handtvätt gör färre sjuka.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

AVANCERAT · LÄRARHANDLEDNING

Hjärnan

Temat Hjärnan har en faktatext för var och en av de fem strukturerna, som brukar passa i åk 8–9. Varje vecka har klassen en läslektion och en modellektion om veckans text, så temat tar fem veckor. Varje elev har texten, en penna och papper till svaret. Du har tavlan, magneter, A4-ark och en tjock tuschpenna. Läs ett avsnitt till högt.

Läslektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Sätt ihop paren, så att den som läser mödosamt har en kamrat som kan läsa högt.
Frågan 0–5 min	Första gången börjar du lektionen så här: ”När du inte förstår ett ord eller en mening skaver det. Stryk under det.” Läs sedan textens fråga medan eleverna har texten nedvänd. Var och en säger sin gissning till den bredvid, och du skriver några på tavlan. Eleverna vänder upp texten, och ni ser på rubriken, bilderna och mellanrubrikerna. Red ut orden före läsningen.
Läs 5–35 min	Du läser ingressen och avsnitt 1 högt. I de två första texterna tänker du högt där, med orden i raden Tänk högt, och säger kärnan själv och skriver den på ett ark. Paren läser sedan avsnitt 2, 3 och 4, ett i taget. En läser högt och den andra följer med i texten, och båda stryker under det som skaver. Vid nästa avsnitt byter de, men den som läser mödosamt följer med varje gång.
Efter varje avsnitt	”Var skavde det?” och ”Vad har ni prövat?” Har avsnittet en bild: ”Var i bilden är vi nu?” Sedan säger var och en kärnan till den bredvid: vem eller vad avsnittet handlar om, och det viktigaste om det, med högst tio ord. Paret väljer den kärna som säger mest om hela avsnittet. Två eller tre par säger sin, klassen väljer en, och en elev skriver den på ett A4-ark som du sätter upp. Fråga: ”Hur hänger det ihop med det vi läste innan?” Blir tiden knapp läser du det sista avsnittet högt, och klassen säger kärnan direkt.
Sist 35–40 min	En elev läser kärnorna i följd. Fråga: ”Vet vi mer nu?” Var och en säger till den bredvid vad hen nu tror är svaret, och ni jämför med gissningarna. Spara arken till modellektionen.

Modellektionen, omkring 40 minuter

Före lektionen	Rita textens modell tom på tavlan. Den ifyllda modellen vid texten visar ett möjligt resultat.
Kärnorna 0–5 min	Sätt upp arken i textens ordning, och en elev läser dem. Läs fördjupningen högt. Klassen säger fördjupningens kärna, och en elev skriver den på ett nytt ark.
Modellen 5–20 min	Modellen är ny, så du flyttar själv det första arket och säger varför. Sedan säger klassen var de andra hör hemma och varför, och du flyttar dem. Klassen namnger platserna, och raden Modellen har förslag.
Orden 20–25 min	Paren letar i texten efter orden som visar hur delarna hör ihop, och du skriver dem i modellen.
Svaret 25–40 min	Var och en berättar texten ur modellen för den bredvid, som säger vilken kärna som inte kom med. Sedan skriver var och en två till fyra meningar som svar på textens fråga och läser dem för den bredvid. Raden Lyssna efter säger vad ett svar ska ha med. Saknas något: ”Vilken kärna svarar på det?”

De fem modellerna

Tankekartan	Saken står i mitten, och varje del har ett eget fält.
Tidslinjen	Stegen står i tur och ordning längs en linje.
Venndiagrammet	Varje sak har en ring, och det som gäller båda står där ringarna går in i varandra. Handlar en kärna om en skillnad, gör ni två ark av den, ett i var ring.
Kedjan	Varje led är något som händer, och en pil visar vad det leder till.
Problem och lösning	Problemet och orsaken står till vänster, och lösningen och resultatet till höger.

När det skaver

Ett sätt i taget	Skriv de fyra sätten på ett A4-ark första gången och låt det sitta uppe: läs om meningen och den före och efter; leta efter en ledtråd i marginalen, i bilden eller i ett exempel; dela ordet; fråga en kamrat. Paren prövar ett sätt i taget, uppifrån. Hjälper inget, förklarar du kort, och en elev säger det med egna ord.
Inget understruket	Peka på ett ställe som brukar skava, som det i raden Det brukar skava, och säg: ”Säg det med egna ord.” Går det inte, har eleven hittat något som skaver, och hen stryker under det.
Kärnan håller inte	Kan eleven inte säga den: ”Var tappade du tråden?” Är den för lång: ”Vad kan vi stryka och ändå förstå?” Är den en rolig detalj: ”Är det viktigt eller intressant? Peka på meningarna som handlar om det.”
Mer stöd	Lyssna på några par i varje runda, och läs svaren. Den som inte förstår texten uppläst behöver annat stöd först. Den som förstår den uppläst men efter tre texter inte kan säga en kärna kan behöva Faktatextsamtal i grupp hos en speciallärare, också om hen läser orden mödosamt.

HJÄRNAN · FEM TEXTER

1 Hjärnans karta — Tankekartan

Frågan	Använder vi bara tio procent av hjärnan, och vad gör hjärnans olika delar?
Ord före	bark (hjärnans yttre lager, inte trädets) · nervcell (en levande cell, inget rum) · signal (ett meddelande mellan celler, ingen mobilsignal)
Tänk högt	*”Hjärnbarken. Bark, som på ett träd? Jag läser vidare. Det yttre lagret, ytterst på storhjärnan. Vem eller vad? Storhjärnan och barken. Det viktigaste? Barken tar emot intryck från sinnena och styr rörelser. Att pannlobens främre del mognar sent är spännande, men det är en detalj.”*
Det brukar skava	”går den över i ryggmärgen”: hjärnstammen fortsätter nedåt som ryggmärgen, och signalerna går genom båda (avsnitt 3)
Modellen	storhjärnan: ”den största delen” · lillhjärnan: ”också” · hjärnstammen: ”kvar blir” · nervcellerna: ”i alla tre”. I mitten står hjärnan. Fördjupningens kärna, räkningen av nervcellerna, hör till nervcellerna och är ingen femte del.
Lyssna efter	nej, hela hjärnan arbetar · varje del har ett jobb · 2 procent av vikten, 20 procent av syret

2 Hjärnans nattskift — Tidslinjen

Frågan	Sover du lika djupt hela natten, och vad händer i hjärnan medan du sover?
Ord före	djup (svår att väcka, inte bättre) · cykel (en runda som börjar om) · hjärnvåg (en kurva ur mätningen, inget hav)
Tänk högt om	ytlig: ”Ytlig, som vattenytan? Jag läser vidare. Här betyder det att jag vaknar lätt, och djup blir motsatsen: svår att väcka. Vem eller vad? Insomningen. Det viktigaste? Den är kort, och sömnen är ytlig.” (avsnitt 1)
Det brukar skava	”något oväntat”: du sover, men på mätningen liknar hjärnan en vaken hjärna (avsnitt 4)
Modellen	insomningen: ”först” · bassömnen: ”sedan” · djupsömnen: ”efter det” · drömsömnen: ”till sist”. Fördjupningens kärna om städningen hos möss står bredvid tidslinjen, för den är inget steg i natten.
Lyssna efter	nej, natten går i cykler · djupast i djupsömnen, mest tidigt · drömsömnen: hjärnan aktiv som vaken

3 Två slags minne — Venndiagrammet

Frågan	Varför kan ett namn försvinna på några sekunder medan en låt sitter kvar i flera år, och vad har de två minnena gemensamt?
Ord före	minne (nätverk av nervceller, ingen hårddisk) · arbetsminne (inget minne av ett arbete) · hippocampus (behövs för nya minnen av händelser)
Det brukar skava	”Själva minnet”: minnet finns i nätverket i hjärnbarken, och hippocampus behövs när det bildas (avsnitt 3)
Modellen	båda: ”båda” · arbetsminnet: ”av de två” · långtidsminnet: ”till skillnad från”. Arbetsminnets och långtidsminnets ringar får två ark var: ett om hur mycket och hur länge, och ett om hur de glömmer. Fördjupningens kärna, H.M., hör till långtidsminnet, för hans arbetsminne fungerade.
Lyssna efter	arbetsminnet: få saker, ofta sekunder · långtidsminnet: det som upprepas · båda: nätverk av nervceller

4 Natten bygger minnet — Kedjan

Frågan	Lönar det sig att plugga hela natten före ett prov, och vad gör sömnen med det du har lärt dig?
Ord före	minne (nätverk av nervceller, ingen hårddisk) · hjärnbarken (hjärnans yttre lager, ingen trädbark) · djupsömn (svår att väcka, inte bättre sömn)
Det brukar skava	”i samma ordning”: nervcellerna arbetar på natten i samma ordning som när råttan lärde sig (avsnitt 2)
Modellen	natten: ”eftersom” · hållbart: ”det gör att” · minns mer: ”därför”. Kedjan börjar med ”först”: det nya är bräckligt. Fördjupningens kärna, försöket med för lite sömn, står bredvid kedjan med ett streck till led 4, för den visar vad som händer utan sömn.
Lyssna efter	först bräckligt · troligen hållbart i djupsömnen · utan sömn sämre

5 Klockan i tonåren — Problem och lösning

Frågan	Är tonåringar trötta på morgonen för att de är lata, och vad händer när skolan börjar senare?
Ord före	klocka (kroppens inre klocka, ingen väckarklocka) · hormon (ett ämne i kroppen, inga känslor) · eleven i mitten (mitt i raden, inget genomsnitt)
Det brukar skava	”inte märkbart senare”: eleverna somnade ungefär som förut, men vaknade senare (avsnitt 4)
Modellen	för lite sömn: ”problemet är” · inre klockan: ”beror delvis på” · senare start: ”en lösning är” · mer sömn: ”resultatet var”. Fördjupningens kärna hör till resultatet och säger hur säkert det är: Seattle visar vad som hände, men inte säkert varför.
Lyssna efter	den inre klockan · melatoninet senare · mer sömn i Seattle

Lärarens sida: Avancerat, text 6, Hjärnans karta

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Hjärnan har tre delar med var sitt jobb, och i alla tre arbetar nervceller, så hjärnan gör av med omkring 20 procent av syret, fast den väger 2 procent av kroppen. Texten är en beskrivning, och modellen är Tankekartan, blad 2. I vecka 1 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Använder vi bara tio procent av hjärnan, och vad gör hjärnans olika delar?
Ord före läsningen	bark (hjärnans yttre lager, inte trädets) · nervcell (en levande cell, inget rum) · signal (ett meddelande mellan celler, ingen mobilsignal)
Tänk högt	*”Hjärnbarken. Bark, som på ett träd? Jag läser vidare. Det yttre lagret, ytterst på storhjärnan. Vem eller vad? Storhjärnan och barken. Det viktigaste? Barken tar emot intryck från sinnena och styr rörelser. Att pannlobens främre del mognar sent är spännande, men det är en detalj.”*
1 Storhjärnan och barken	Red ut: *”med viljan”*: rörelser du själv väljer · mognar: blir färdig Lyssna efter: storhjärnan med barken · fyra lober · syn, hörsel, känsel, rörelser Lockar: främre pannloben mognar sent. *”Vad tar barkens fyra lober emot, och vad styr pannloben?”* Bilden: Siffran 1: de fyra loberna, uppkallade efter huvudets delar
2 Lillhjärnan	Red ut: *”där bakhuvudet möter nacken”*: längst bak, nertill · jämn: utan ryck Lyssna efter: balansen · jämna rörelser Lockar: sparken mot bollen. *”Vilka två saker är lillhjärnan viktig för?”* Sambandet: *”också en mindre del”*: en del till, utöver storhjärnan Bilden: Siffran 2: lillhjärnan längst bak, under storhjärnan
3 Hjärnstammen	Red ut: *”som en stam”*: bara en bild för namnet · *”går den över i”*: fortsätter som Lyssna efter: andning och hjärtslag · vägen till ryggmärgen Lockar: något vasst under foten. *”Vad styr hjärnstammen, och vart leder den?”* Sambandet: *”Kvar blir”*: den sista av de tre platserna Bilden: Siffran 3: hjärnstammen, som går över i ryggmärgen
4 Ett nät av nervceller	Red ut: utskott: en del som sticker ut · *”gör av med”*: förbrukar Lyssna efter: 2 procent av vikten · 20 procent av syret · nervceller i alla delar Lockar: synapsen där signalen går över. *”Varför tar hjärnan så mycket syre, fast den väger lite?”* Sambandet: *”i alla tre”*: det som arbetar på alla platserna Bilden: Signalen genom nervcellen och vidare till nästa
Om någon frågar	Finns det höger- och vänsterhjärnade människor? Nej. I en studie av hjärnorna hos 1 011 personer dominerade ingen halva. Halvorna samarbetar. Tror vuxna på tio procent? Ja, nästan hälften av de brittiska lärarna i en studie gjorde det. Har kvinnor lika många nervceller? Räkningen 2009 gällde män, så det säger den inte.

Modellpasset: Tankekartan för Hjärnans karta	
Fördjupningen	Red ut: *”i genomsnitt”*: talens summa delad med fyra · kärna: en liten del inne i cellen Lyssna efter: 100 miljarder utan källa · hjärnan löstes upp · 86 miljarder Lockar: hjärnan som soppa. *”Hur räknade forskarna nervcellerna, och vad blev svaret?”* Sambandet: *”hur många nervceller nätet har”*: nätet i avsnitt 4, räknat Bilden: Kärnan i nervcellen: det forskarna räknade
Modellen	Ta fram Tankekartan, blad 2. I vecka 1 lägger du den första post-it-lappen och skriver det första ordet. Nederst i varje fält har bladet rader med ledtexten Hit hör. Där skriver paren det som hör till delen. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till, som får namnet Hör till nervcellerna. Lappen gäller nervcellerna i avsnitt 4 och är ingen femte del av hjärnan.
Orden	den största delen (storhjärnan) · också (lillhjärnan) · kvar blir (hjärnstammen) · i alla tre (nervcellerna)
Svaret	Lyssna efter: nej, hela hjärnan arbetar · varje del har ett jobb · 2 procent av vikten, 20 procent av syret Så kan det låta: *”Nej. Varje del har ett jobb: barken tar emot det vi ser, hör och känner, lillhjärnan sköter balansen och hjärnstammen andningen. Hjärnan väger 2 procent men tar 20 procent av syret, för alla delar arbetar.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan lillhjärnans många nervceller.
Samtala	Varför berättar författaren hur forskarna fick veta det? Varför börjar texten vid bakhuvudet? Ett svar: talet blir lättare att lita på, och handen gör kartan till något du känner.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Tankekartan 2

Vad beskriver texten, och vilka delar har det?

Text: Hjärnans karta

Hjärnan

den största delen

också

kvar blir

i alla tre

Storhjärnan

Barken tar emot intryck från sinnena och styr rörelser.

Hit hör: fyra lober, syn, hörsel och känsel, två halvor

Lillhjärnan

Lillhjärnan längst bak behövs för balansen och jämna rörelser.

Hit hör: balansen, jämna rörelser, vid nacken

Hjärnstammen

Styr andning och hjärtslag och går över i ryggmärgen.

Hit hör: andningen, hjärtslagen, ryggmärgen

Nervcellerna

Hjärnan väger 2 procent men tar 20 procent av syret.

Hit hör: signaler, synapser, nervceller i alla delar

Hör till nervcellerna

Forskarna löste upp hjärnor och räknade 86 miljarder nervceller.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 7, Hjärnans nattskift

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Sömnen går oftast fyra till sex rundor per natt genom fyra faser, djupsömnen kommer mest tidigt, och i drömsömnen är hjärnan aktiv. Texten är byggd i tidsordning, och modellen är Tidslinjen, blad 1. I vecka 2 tänker du högt i avsnitt 1.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Sover du lika djupt hela natten, och vad händer i hjärnan medan du sover?
Ord före läsningen	djup (svår att väcka, inte bättre) · cykel (en runda som börjar om) · hjärnvåg (en kurva ur mätningen, inget hav)
Tänk högt	*”Ytlig sömn. Ytlig, som vattenytan? Jag läser vidare. Här betyder det att jag vaknar lätt, och djup blir motsatsen: svår att väcka. Vem eller vad? Insomningen. Det viktigaste? Den är kort, och sömnen är ytlig. Elektroderna visar hur vi vet, men de är inget steg i natten.”*
1 Insomningen	Red ut: *”skiljer sig från”*: är annorlunda än · aktiviteten: det nervcellerna gör Lyssna efter: kort · ytlig: vaknar lätt Lockar: elektroder i hårbotten. *”Vad betyder ytlig, och hur lång är insomningen?”* Bilden: Vågorna vid siffran 1, jämförda med vaken
2 Bassömnen	Red ut: *”något svalare”*: lite kallare · utbrott: något som kommer plötsligt Lyssna efter: sover på riktigt · andning och puls ner · ungefär hälften Lockar: korta utbrott. *”Vilken fas har natten mest av?”* Sambandet: *”Sedan”*: nästa fas efter insomningen Bilden: Vågorna vid siffran 2, med de korta utbrotten
3 Djupsömnen	Red ut: *”som lägst”*: lägst under hela natten · frisätts: släpps ut i blodet Lyssna efter: svårast att väcka · långsamma vågor · mest tidigt på natten Lockar: tillväxthormonet. *”Vad betyder djup, och när kommer djupsömnen mest?”* Sambandet: *”Efter det”*: fasen efter bassömnen Bilden: De långsamma vågorna vid siffran 3
4 Drömsömnen	Red ut: *”oväntat”*: fast du sover, liknar hjärnan en vaken hjärna · perioderna: stunderna med drömsömn Lyssna efter: hjärnan aktiv som vaken · musklerna slappa · börjar om Lockar: snabba ögonrörelser. *”Vad händer när drömsömnen är slut?”* Sambandet: *”Till sist”*: den sista fasen innan sömnen börjar om Bilden: Trappan: djupsömnen tidigt, drömsömnen längre mot morgonen
Om någon frågar	Stängs hjärnan av när man sover? Nej, och det vet nästan alla: i en studie svarade 1 procent av de vuxna fel. Är djupsömn bättre? Djup betyder svår att väcka. Hjärnfonden kallar den viktigast, men enligt 1177 behövs alla faserna. Hur lång är en cykel exakt? 1177 skriver ungefär 90 minuter, Hjärnfonden 90–120 och en amerikansk myndighet 80–100.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Tidslinjen för Hjärnans nattskift	
Fördjupningen	Red ut: avfallsämne: något hjärnan behöver bli av med · *”det motsatta”*: långsammare i stället för snabbare Lyssna efter: möss · 2013: snabbare · 2024: långsammare Lockar: färgämnet. *”Vad visade mätningen 2013, och vad visade mätningen 2024?”* Sambandet: *”medan den sover”*: textens fråga om hjärnan i sömnen
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad kommer först här?”* Den visar delar men ingen ordning. Ta sedan fram Tidslinjen, blad 1. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, som får namnet *”Städar hjärnan?”*, och drar inget streck. Försöken gäller sömnen hos möss och är inget steg i natten.
Orden	först (insomningen) · sedan (bassömnen) · efter det (djupsömnen) · till sist (drömsömnen)
Svaret	Lyssna efter: nej, natten går i cykler · djupast i djupsömnen, mest tidigt · drömsömnen: hjärnan aktiv som vaken Så kan det låta: *”Nej. Natten går i cykler: insomning, bassömn, djupsömn och drömsömn, där hjärnan är aktiv som vaken. Sedan börjar sömnen om, och djupsömnen kommer mest tidigt på natten.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret om djupet och cyklerna håller utan musklerna.
Samtala	Varför berättar författaren hur forskarna fick veta det? Varför börjar texten med väckarklockan? Ett svar: mätningarna gör det osynliga synligt, och väckarklockan är den del av natten du minns.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Tidslinjen 1

Vad händer, och i vilken ordning?

Text: Hjärnans nattskift

En natts sömn

Städar hjärnan?

Två försök på möss säger olika om nattens städning.

1 2 3 4

När: först	När: sedan	När: efter det	När: till sist
Steg 1: Insomningen	Steg 2: Bassömnen	Steg 3: Djupsömnen	Steg 4: Drömsömnen
Insomningen är kort och ytlig, så du vaknar lätt.	Bassömnen tar halva natten, och andning och puls går ner.	Svårast att väcka, och mest av den tidigt på natten.	Hjärnan är aktiv som vaken, och sedan börjar sömnen om.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 8, Två slags minne

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Arbetsminnet och långtidsminnet finns båda i nätverk av nervceller, men arbetsminnet håller några få saker, ofta i sekunder, medan långtidsminnet behåller det som upprepas, ibland hela livet. Texten jämför två saker, och modellen är Venndiagrammet, blad 1. I vecka 3 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Varför kan ett namn försvinna på några sekunder medan en låt sitter kvar i flera år, och vad har de två minnena gemensamt?
Ord före läsningen	minne (nätverk av nervceller, ingen hårddisk) · arbetsminne (inget minne av ett arbete) · hippocampus (behövs för nya minnen av händelser)
1 Båda är minne	Red ut: *”tagit in”*: sett, hört eller läst · spritt: på flera ställen Lyssna efter: båda är minne · nätverk av nervceller · båda behövs Lockar: meningen du läser just nu. *”Var i hjärnan finns ett minne?”*
2 Arbetsminnet	Red ut: huvudräkning: räkna utan papper · *”tappa tråden”*: inte hänga med Lyssna efter: det du tänker på · tre till fem saker · ofta några sekunder Lockar: koden med sex siffror. *”Hur mycket rymmer arbetsminnet, och hur länge?”* Sambandet: *”det mindre av de två”*: arbetsminnet ställs mot långtidsminnet Bilden: Siffran 2: arbetsminnet, dit det nya kommer in
3 Långtidsminnet	Red ut: *”Själva minnet”*: nätverket i hjärnbarken, inte hippocampus · tinningen: sidan av huvudet vid ögat Lyssna efter: minuter till hela livet · händelser, fakta, färdigheter · hippocampus Lockar: din senaste födelsedag. *”Vilka tre slag av långtidsminnen nämner texten?”* Sambandet: *”Till skillnad från arbetsminnet”*: det andra minnet ställs mot det första Bilden: Hippocampus på båda sidor, vid siffran 3
4 Så glömmer de	Red ut: *”mer hållbart”*: glöms inte lika lätt · *”sprida ut”*: dela upp på flera tillfällen Lyssna efter: arbetsminnet tappar · långtidsminnet behåller · upprepning Lockar: låten du har sjungit. *”Vad gör att något stannar i långtidsminnet?”* Sambandet: *”Medan”*: de två minnena ställs mot varandra Bilden: Pilen med upprepning från arbetsminnet till långtidsminnet
Om någon frågar	Finns det visuella och auditiva elever? Undervisning efter lärstilar saknar stöd i forskningen. Varför både sju och tre till fem? År 1956 sa Miller sju, och Cowan säger tre till fem. Är arbetsminnet korttidsminnet? Nästan: det är korttidsminnet när du tänker med det. Är spegelteckningen ett tredje minne? Nej, en färdighet i långtidsminnet. Den visade att långtidsminnet har flera slag.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Venndiagrammet för Två slags minne	
Fördjupningen	Red ut: *”fastnade”*: blev kvar · *”tresiffrigt tal”*: ett tal som 382 Lyssna efter: en enda människa · talet i 15 minuter · glömde det han var med om Lockar: stjärnan i spegeln. *”Vad kunde H.M. göra, och vad kunde han inte?”* Sambandet: *”de två minnena”*: avsnitt 2 och 3 hos en människa
Modellen	Lägg först fram gruppens tankekarta från vecka 1 och fråga: *”Vad ska stå i mitten?”* Texten jämför två saker, och kartan visar inte vad som är lika och olika. Ta sedan fram Venndiagrammet, blad 1. Avsnitt 4 ger två post-it-lappar: i modellpasset delar gruppen avsnittets kärna på två lappar, en för var sida. Gruppen lägger fördjupningens lapp på En lapp till, som får namnet Hör till långtidsminnet. H.M:s arbetsminne fungerade, men nästan inga nya händelser fastnade i långtidsminnet.
Orden	båda (båda) · av de två (arbetsminnet) · till skillnad från (långtidsminnet) Utan flik: gruppen skriver *”medan”* och *”behåller däremot”* vid lapparna från avsnitt 4.
Svaret	Lyssna efter: arbetsminnet: få saker, ofta sekunder · långtidsminnet: det som upprepas · båda: nätverk av nervceller Så kan det låta: *”Namnet fanns bara i arbetsminnet, som håller få saker, ofta bara i sekunder, och tappar dem när något nytt kommer. Låten har jag upprepat, så den sitter i långtidsminnet. Båda finns i nätverk av nervceller.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan att veta hur hjärnan skars.
Samtala	Varför berättar författaren hur forskarna fick veta det? Varför börjar texten med ett namn som försvinner? Ett svar: H.M. gör de två minnena synliga, och de flesta har själva glömt ett namn.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Venndiagrammet 1

Vilka två saker jämförs,
och vad är lika och vad är olika?

Text:

Två slags minne

Bara: arbetsminnet

Textens ord:

av de två

Det du tänker på nu: få saker, ofta i sekunder.

Tappar lätt det den håller när något nytt kommer in.

medan

Båda

Textens ord:

båda

Båda håller information i hjärnans nätverk, och båda behövs.

Bara: långtidsminnet

Textens ord:

till skillnad från

Händelser, fakta och färdigheter, från minuter till hela livet.

Behåller det som upprepas och används.

behåller däremot

Hör till långtidsminnet

Efter operationen glömde H.M. nästan allt han var med om.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 9, Natten bygger minnet

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Det nya är först bräckligt, i djupsömnen arbetar troligen samma nervceller som på dagen, så att minnet blir hållbart i hjärnbarken, och därför minns den som har sovit mer. Texten förklarar orsak och verkan, och modellen är Kedjan, blad 1. I vecka 4 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Lönar det sig att plugga hela natten före ett prov, och vad gör sömnen med det du har lärt dig?
Ord före läsningen	minne (nätverk av nervceller, ingen hårddisk) · hjärnbarken (hjärnans yttre lager, ingen trädbark) · djupsömn (svår att väcka, inte bättre sömn)
1 Bräckligt	Red ut: glosa: ord på ett annat språk · *”går förlorat”*: försvinner Lyssna efter: nytt minne · bräckligt · glöms fortast Lockar: hippocampus innanför tinningen. *”Vad händer med det nya de första timmarna?”* Bilden: Dagen: ett nytt nätverk av nervceller, och hippocampus
2 Samma nervceller	Red ut: *”om och om igen”*: många gånger · *”i samma ordning”*: som när råttan var vaken Lyssna efter: djupsömnen · aktiva igen · samma ordning Lockar: försöken med råttor. *”När blir dagens minnen aktiva igen?”* Sambandet: *”Eftersom det nya är bräckligt”*, alltså avsnitt 1 Bilden: Natten: samma nervceller arbetar igen i djupsömnen
3 Hållbart	Red ut: *”tar hjärnbarken över”*: får huvudrollen för minnet · hållbart: finns kvar länge Lyssna efter: hjärnbarken · finns kvar länge · knyts till det du vet Lockar: begreppet i biologi kopplat till kroppen. *”Vilka två delar arbetar tillsammans i djupsömnen?”* Sambandet: *”Det gör att”*, alltså följden av natten i avsnitt 2 Bilden: Pilen från hippocampus till hjärnbarken
4 Minns mer	Red ut: *”kom emellan”*: hände mellan läsningen och provet · deltagare: de som var med Lyssna efter: minns mer · en vaken natt · hippocampus mindre aktiv Lockar: nonsensstavelser år 1924. *”Vad hände med hippocampus efter en vaken natt?”* Sambandet: *”Därför”*, alltså för att minnet har blivit hållbart Bilden: Morgonen: mer kvar efter en natt med sömn
Om någon frågar	Hjälper det att plugga lite varje dag? Ja, att repetera vid flera tillfällen gör minnet mer hållbart. Hur länge behöver en tonåring på 13–17 år sova? 8–10 timmar, enligt Folkhälsomyndigheten. Är minnet som en hårddisk? Nej, minnen finns i nätverk av nervceller.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Kedjan för Natten bygger minnet	
Fördjupningen	Red ut: internatskola: skola där eleverna också bor · uppmärksamhet: att hålla tanken vid en sak Lyssna efter: fem eller nio timmar · sämre uppmärksamhet · två nätter räckte inte Lockar: internatskolan efter skolårets slut. *”Vad hände efter två nätter med nio timmar?”* Sambandet: *”vad för lite sömn gör”*, alltså led 4 i ett försök Bilden: Remsorna: samma början, olika nätter i mitten, samma slut
Modellen	Lägg först fram gruppens tidslinje från vecka 2 och fråga: *”Flikarna säger när. Var skriver vi varför?”* Den visar när, men inte varför. Ta sedan fram Kedjan, blad 1. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, med ett streck till led 4. Försöket visar vad för lite sömn gör, alltså led 4, och är inget femte led.
Orden	eftersom (natten) · det gör att (hållbart) · därför (minns mer) Utan flik: gruppen skriver *”först”* i led 1.
Svaret	Lyssna efter: först bräckligt · troligen hållbart i djupsömnen · utan sömn sämre Så kan det låta: *”Nej, troligen inte. Det nya är bräckligt. I djupsömnen arbetar troligen samma nervceller igen, och minnet blir hållbart i hjärnbarken. Utan sömn lär man sig sämre och minns mindre.”*
Rutan	Visste du att: intressant, för svaret håller utan farten, men den gör natten lättare att föreställa sig.
Samtala	Varför berättar författaren hur forskarna fick veta det? Varför börjar texten kvällen före ett prov? Ett svar: lottade grupper visar att sömnen gjorde skillnaden, och provet gör frågan till läsarens egen.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Kedjan 1

Vad händer, och vad leder det till?

Text: Natten bygger minnet

Varför du minns mer efter sömn

Bräckligt

Det nya minnet är först bräckligt och glöms lätt.

först

eftersom

Natten

I djupsömnen arbetar troligen samma nervceller en gång till.

det gör att

Hållbart

Hjärnbarken tar över, och minnet kopplas till det du kan.

därför

Minns mer

Efter sömn minns man mer, och utan sömn sämre.

En lapp till:

Sju korta nätter gav sämre uppmärksamhet, två långa räckte inte.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Lärarens sida: Avancerat, text 10, Klockan i tonåren

Faktatextsamtal i grupp · åk 4–9

Många tonåringar sover för lite på skoldagar, delvis för att den inre klockan går senare i tonåren, och när skolorna i Seattle började senare sov eleverna längre. Texten har ett problem och en lösning, och modellen är Problem och lösning, blad 1. I vecka 5 har två elever i taget jobbkorten från avsnitt 2, och de två som har dem i avsnitt 4 leder hela avsnittet.

Läspasset: de fyra avsnitten	
Textens fråga	Är tonåringar trötta på morgonen för att de är lata, och vad händer när skolan börjar senare?
Ord före läsningen	klocka (kroppens inre klocka, ingen väckarklocka) · hormon (ett ämne i kroppen, inga känslor) · eleven i mitten (mitt i raden, inget genomsnitt)
1 Problemet	Red ut: rekommenderar: råder · *”hantera känslor”*: klara av det man känner Lyssna efter: 46 procent · mindre än rekommenderat · skoldagar Lockar: längre sömn på helgerna. *”Hur många sov mindre än åtta timmar?”*
2 Orsaken	Red ut: *”släpper hjärnan ut”*: gör och sänder ut · *”kommer igång”*: börjar verka Lyssna efter: den inre klockan · sömnig senare på kvällen · ingen lathet Lockar: melatoninet som finns kvar på morgonen. *”Vad händer med melatoninet i tonåren?”* Sambandet: *”beror delvis på”*, alltså en del av orsaken Bilden: Kroppens klocka har flyttats, skolans står kvar
3 Lösningen	Red ut: läsåret 2016/17: hösten 2016 till sommaren 2017 · anser: tycker, efter vad de vet Lyssna efter: senare skolstart · nästan en timme · skolans klocka flyttas Lockar: rektorn bestämmer. *”När började skolorna i Seattle, före och efter?”* Sambandet: *”En lösning är”*, alltså ett svar på orsaken
4 Resultatet	Red ut: *”märkbart”*: så tydligt att forskarna kan lita på det · frånvarande: borta från lektionen Lyssna efter: längre sömn · mindre sömniga · betygen osäkra Lockar: betygen i biologi. *”Hur mycket längre sov eleven i mitten?”* Sambandet: *”Resultatet var”*, alltså vad som hände efter ändringen Bilden: Staplarna 2016 och 2017, och linjen vid åtta timmar
Om någon frågar	Är det inte mobilen? Klockan förklarar inte allt: umgänge, skolkrav och skärmtid kan också skjuta läggdags senare, enligt KI. Folkhälsomyndigheten råder: undvik skärmar minst 30–60 minuter före läggdags, och lämna mobilen utanför sovrummet. Hjälper lektioner om sömn? Det är oklart: i studierna var effekterna små eller motstridiga, enligt SBU. Gäller det alla tonåringar? Nej, men hos många ligger sömnen senare.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp

Modellpasset: Problem och lösning för Klockan i tonåren	
Fördjupningen	Red ut: *”utvalda”*: bara några av klasserna · *”vanliga scheman”*: den gamla starttiden Lyssna efter: ingen grupp att jämföra med · samband, inte orsak · Sverige prövar nu Lockar: tre gymnasieskolor i Stockholms län. *”Varför kan Seattlestudien inte säkert visa orsaken?”* Sambandet: *”Seattlestudien visar”*, alltså resultatet i avsnitt 4
Modellen	Lägg först fram gruppens kedja från vecka 4 och fråga: *”Var skriver vi det någon gör åt problemet?”* Den visar vad som leder till vad, men inte vad någon gör åt problemet. Ta sedan fram Problem och lösning, blad 1. Gruppen lägger fördjupningens post-it-lapp på En lapp till, med ett streck till fältet Resultatet. Lappen säger hur säkert resultatet är och är ingen ny lösning.
Orden	problemet är (för lite sömn) · beror delvis på (inre klockan) · en lösning är (senare start) · resultatet var (mer sömn)
Svaret	Lyssna efter: den inre klockan · melatoninet senare · mer sömn i Seattle Så kan det låta: *”Nej. I tonåren kommer melatoninet senare, så kroppens klocka går senare än skolans. När skolorna i Seattle började 8.45 sov eleven i mitten 34 minuter mer, och eleverna var mindre sömniga.”*
Rutan	Visste du att: viktig, eftersom talet visar att klockorna krockar för nästan alla eleverna.
Samtala	Varför berättar författaren hur forskarna fick veta det? Varför står ordet lata i frågan? Ett svar: utan jämförelse vet vi inte säkert vad som orsakade vad, och texten motsäger att de är lata.

© Niclas Fohlin. Ur Faktatextsamtal i grupp, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp.

Problem och lösning 1

Vad är problemet, och hur löses det?

Text: Klockan i tonåren

problemet är

Problemet

Vad är fel eller svårt?

För lite sömn

I Stockholms län sov nästan hälften under åtta timmar.

beror delvis på

Orsaken

Vad beror det på?

Inre klockan

Melatoninet kommer senare i tonåren, men skolan börjar tidigt.

en lösning är

Lösningen

Vad gör man åt det?

Senare start

Seattle flyttade skolstarten från 7.50 till 8.45.

resultatet var

Resultatet

Hur gick det?

Mer sömn

Eleven i mitten sov 34 minuter mer, och sömnigheten minskade.

En lapp till:

Seattle visar vad som hände, men inte säkert varför.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/faktatextsamtal-i-grupp